

Cho bảng điểm của một số sinh viên như sau:

| Họ và tên    | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn 4 | Môn 5 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nguyễn Văn A | 9.0   | 7.5   | 8.3   | 7.8   | 10    |
| Trần Thị B   | 7     | 5.5   | 6     | 6.3   | 8     |
| Lê Tiến C    | 8.5   | 8     | 8     | 9     | 9.5   |
| Lý Minh D    | 6     | 4.5   | 5     | 5.3   | 7     |
| Nguyễn Thị E | 7.8   | 7     | 8     | 6.8   | 8.8   |
| Cao Văn F    | 10    | 9     | 8.5   | 10    | 10    |
| Bùi Thị G    | 5     | 6     | 4.5   | 4.3   | 6.5   |
| Trần Minh H  | 7     | 7.8   | 7.5   | 6.5   | 8.3   |

Dùng các cấu trúc dữ liệu đã học để lưu trữ bảng điểm trên và thực hiện các yêu cầu sau:

- Viết hàm in ra họ và tên của sinh viên có điểm trung bình cao nhất.
- Viết hàm cho nhập họ và tên sinh viên, sau đó in ra các điểm số của người đó. Nếu không có thì in ra không tìm thấy.
- Viết hàm cho nhập các thông tin của sinh viên mới gồm họ tên và điểm số từng môn, sau đó thêm thông tin sinh viên đó vào cuối bảng.

Lưu ý: Sinh viên nộp 1 file .cpp của bài làm. Mỗi yêu cầu làm đúng sẽ được cộng 1 điểm cộng. Hạn chót nộp bài là 22g00 ngày 8/2/2026.

Cho tập tin dữ liệu Sach.txt chứa thông tin nhiều cuốn sách. Mỗi cuốn sách bao gồm: tên sách (string), tên tác giả (string), số trang (int), giá bán (double), mỗi thông tin cách nhau bằng dấu phẩy. Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tạo một mảng sách chứa tối đa 30 cuốn sách, sau đó viết hàm đọc dữ liệu từ tập tin Sach.txt vào mảng.
2. Viết hàm in ra các cuốn sách có giá từ x đến y (x và y do người dùng nhập).
3. Viết hàm sắp xếp mảng sách theo thứ tự số trang giảm dần.
4. Viết hàm ghi ra tập tin Nguyen.txt các cuốn sách có tên tác giả chứa chuỗi Nguyen.

Lưu ý:

- Sinh viên làm đúng cả bài sẽ được 2 điểm cộng.
- Sinh viên cố gắng tự làm, có thể tham khảo bài giải 3, 4 ở phần [Bài tập làm thêm Struct](#).
- Hạn chót là 22g00 ngày 21/04/2026.



Sach.txt

11 tháng 4 2026, 8:29 AM

Lap trinh C co ban,Nguyen Van An,320,85000  
Cau truc du lieu va giai thuat,Tran Minh Duc,450,120000  
Lap trinh huong doi tuong Java,Le Minh Tuan,380,110000  
Co so du lieu,Pham Thi Nhi,400,105000  
Mang may tinh,Vo Quoc Bao,360,98000  
Tri tue nhan tao co ban,Nguyen Hoang Nam,420,135000  
Lap trinh Python tu co ban den nang cao,Bui Thanh Phong,500,150000  
Phan tich thiet ke he thong,Do Van Kien,390,115000  
He dieu hanh,Tran Thi Mai,410,108000  
An toan thong tin,Le Van Hieu,370,99000  
Lap trinh web fullstack,Nguyen Duc Long,460,140000  
Cong nghe phan mem,Pham Quoc Cuong,340,95000  
Khoa hoc du lieu can ban,Vu Ngoc Han,430,145000  
Machine learning co ban,Nguyen Thi Lan,480,155000  
Deep learning ung dung,Tran Huu Phuc,520,165000  
Phat trien ung dung di dong,Le Thanh Son,350,102000  
Lap trinh game voi Unity,Bui Tuan Kiet,410,125000  
Xu ly anh so,Do Thi Hoa,360,98000  
Khai pha du lieu,Nguyen Van Hung,440,138000  
He thong thong tin quan ly,Pham Minh Quan,390,112000